

VIRTUALISATION & CLOUD COMPUTING

INTRODUCTION A LA VIRTUALISATION



C O N T E N U

- Introduction
- Définition
- Historique
- Impact de la virtualisation
- Avantages de la virtualisation
- Hyperviseurs
- Les domaines de la virtualisation
- Les techniques de Virtualisation



POURQUOI VIRTUALISER

Dans le monde de l'informatique:

- on vise à **faire fonctionner** plusieurs systèmes d'exploitations sur le même matériel en partageant les ressources de celui-ci.
- on cherche une solution fiable pour **réduire réellement les coûts liés au SI** (Système d'Information)



D'où l'apparition de la virtualisation



Cloud Computing



DÉFINITION

- La virtualisation est un ensemble de techniques et d'outils permettant de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitations sur une même machine physique.
- La virtualisation se base sur le principe de partage .
- Elle doit respecter deux principes de base :

Le cloisonnement : chaque système d'exploitation a un fonctionnement indépendant et ne peut interférer avec les autres en aucune manière .



La transparence : ne change rien au fonctionnement du système d'exploitation hôte .



QU'EST-CE QUE LA VIRTUALISATION

?

Cloud Computing

- La virtualisation est l'**abstraction des ressources informatiques physiques** telles que le matériel, les logiciels, le stockage et les composants réseau.
- Un composant informatique créé dans le cadre de la virtualisation est appelé **composant virtuel** ou *logique* et peut être utilisé de la même manière que son équivalent physique.
- Mettre ces ressources à **disposition de manière virtuelle et de les distribuer à différents** clients de manière flexible et suivant la demande.



HISTORIQUE



- Concept créé par l'IBM dans les années 60.
- Partitionnement de l'infrastructure Mainframes : dans le but d'optimiser la consommation.



IMPACTE DE LA VIRTUALISATION

La Virtualisation impacte 4 domaines majeurs, qui sont :

- Le système d'exploitation (OS en anglais pour Operating System)
- Les applications
- Le stockage
- Les serveurs

La virtualisation impacte aussi d'autres domaines mais moindre comme:

- Le réseau
- La sécurité



BESOIN DE VIRTUALISER LES SERVEURS (1)

- Les serveurs sont les plus touchés par le besoin de virtualisation:

1. Les serveurs sont peu chargés, entre 10% et 20% de charge maximum en moyenne, pour subvenir au principe une application = 1 serveur .

1. Les serveurs sont également Mono-systèmes:

Il est impossible de faire tourner 2 systèmes d'exploitation en parallèle physiquement sur la machine puisque celle-ci doit gérer 100% des ressources systèmes.



BESOIN DE VIRTUALISER LES SERVEURS (2)

3. S'il fallait autant de serveur que d'applications par entreprises :

- ❖ Les besoins en espace,
- ❖ En électricité,
- ❖ En climatisation

➡ Seraient ingérables pour les entreprises.



Principe de la virtualisation



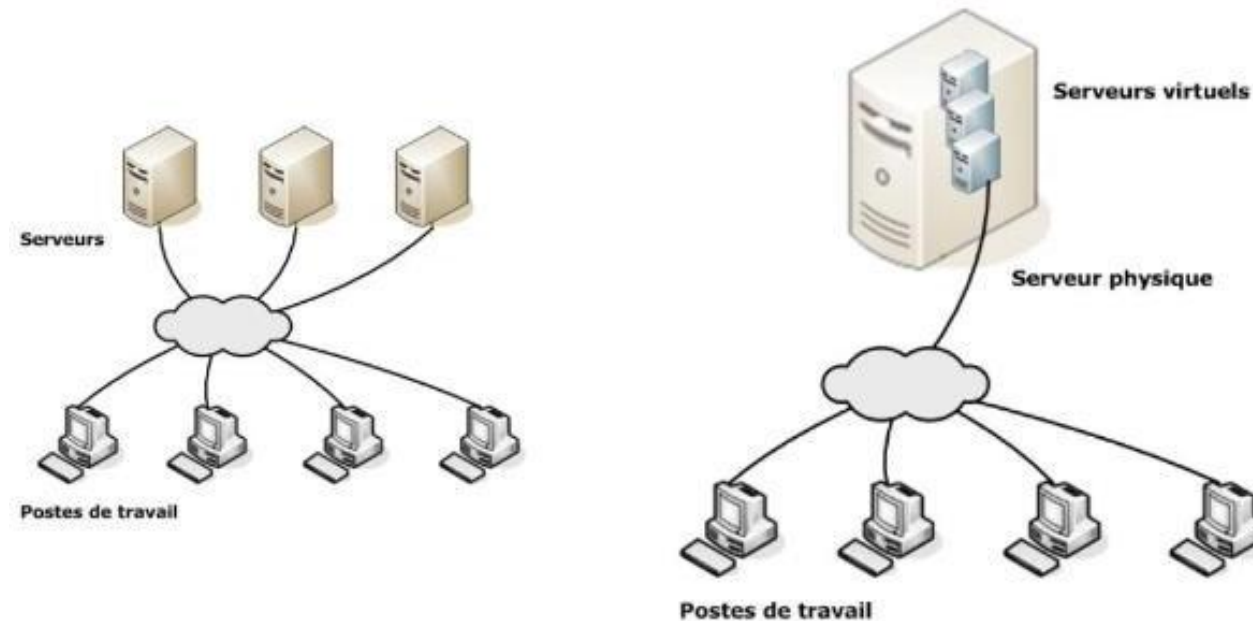
PRINCIPE DE LA VIRTUALISATION

On considère un serveur comme un ensemble de ressources : CPU - RAM - Disque - Réseau.

- Ces ressources sont allouées de manière statique ou dynamique suivant les besoins à des machines virtuelles.
- Il est donc de rigueur que la virtualisation nous permet de la souplesse dans l'administration des serveurs en entreprise, mais aussi une gestion centralisée de ces serveurs.



PRINCIPE DE LA VIRTUALISATION



Cloud Computing

Le principe de la virtualisation est donc un **principe de partage** : *les différents systèmes* d'exploitation se partagent les ressources du serveur.



PRINCIPE DE LA VIRTUALISATION

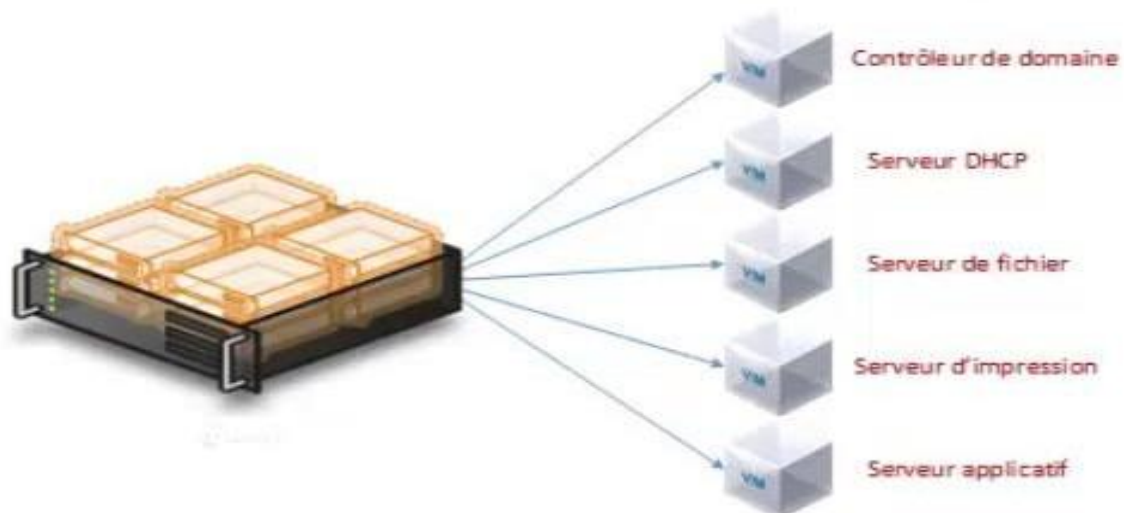
Infrastructure traditionnelle

Nombre d'applications: 5 | Nombre de serveurs: 5



Infrastructure virtuelle

Nombre d'applications: 5 | Nombre de serveurs: 1



Hyperviseur



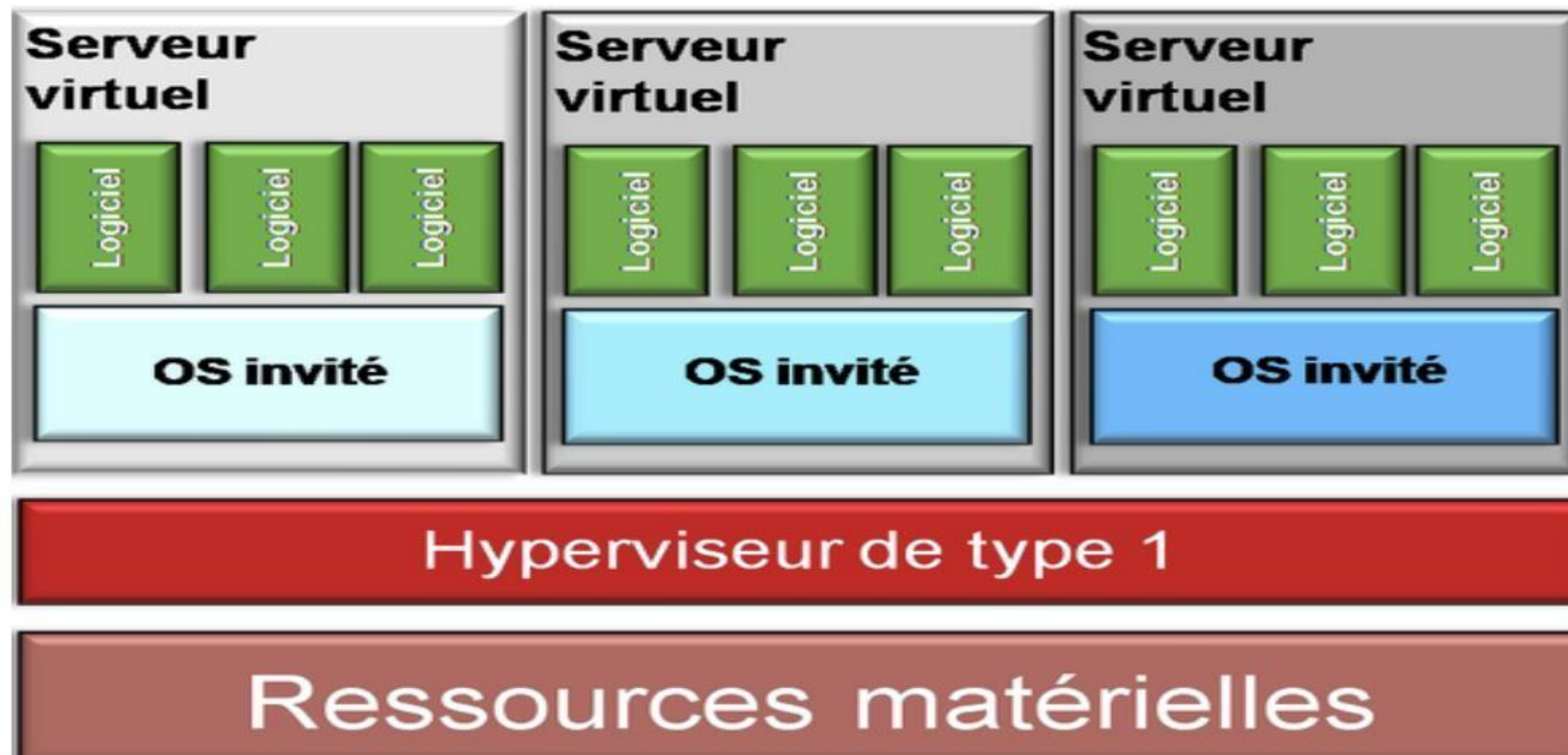
HYPERVISEUR

- Un hyperviseur est une plateforme de virtualisation qui permet à plusieurs systèmes d'exploitations de travailler en même temps sur une seule machine physique.
- Le rôle de l'hyperviseur est d'assurer le contrôle du processeur et des ressources de la machine hôte.
- Il permet d'allouer alternativement à chaque VM (Virtual Machine) ce dont elle a besoin et s'assurant que ces VM n'interfèrent pas l'une avec l'autre.
- L'hyperviseur crée le contexte d'**exécution** pour les serveur virtuels (invités) et réalise l'**ordonnancement** des serveurs virtuels.



HYPERVISEUR TYPE 1

- Hyperviseur type 1, natif ou bare métal , est un logiciel qui s'exécute directement sur le hardware.
- C'est un noyau allégé et optimisé pour ne faire tourner que des noyaux de systèmes d'exploitations invités à cette architecture spécifique.
- Ces systèmes invités ayant 'conscience' d'être virtualisé.



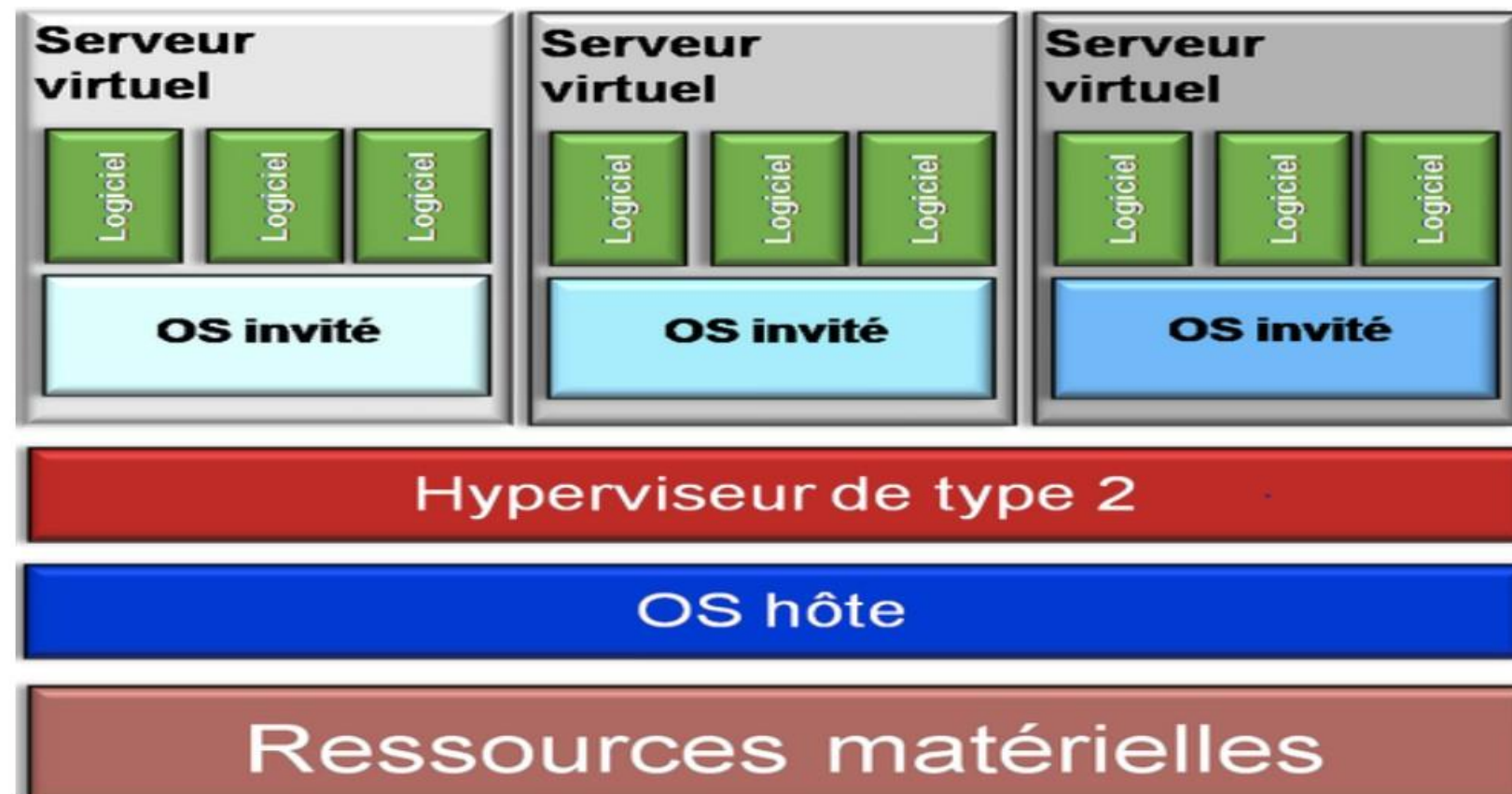
EXEMPLES D'HYPERVERSEUR TYPE 1

- Le système d'exploitation invité n'a pas besoin d'être modifié pour pouvoir fonctionner sur un hyperviseur de type 1
- Quelques exemples :
 - * Xen
 - * Oracle VM
 - * ESX server de VMware
 - * Hyper-V
 - * vSphere
 - * KVM (Linux)



HYPERVISEUR TYPE 2

- Un hyperviseur de type 2 est un logiciel qui s'exécute à l'intérieur d'un système d'exploitation hôte.
- Les systèmes invités devront donc traverser deux couches logicielles avant d'accéder au hardware.
- Les performances s'en ressentent, mais la facilité d'installation et de configuration de ce type de système de virtualisation représente un gros avantage.

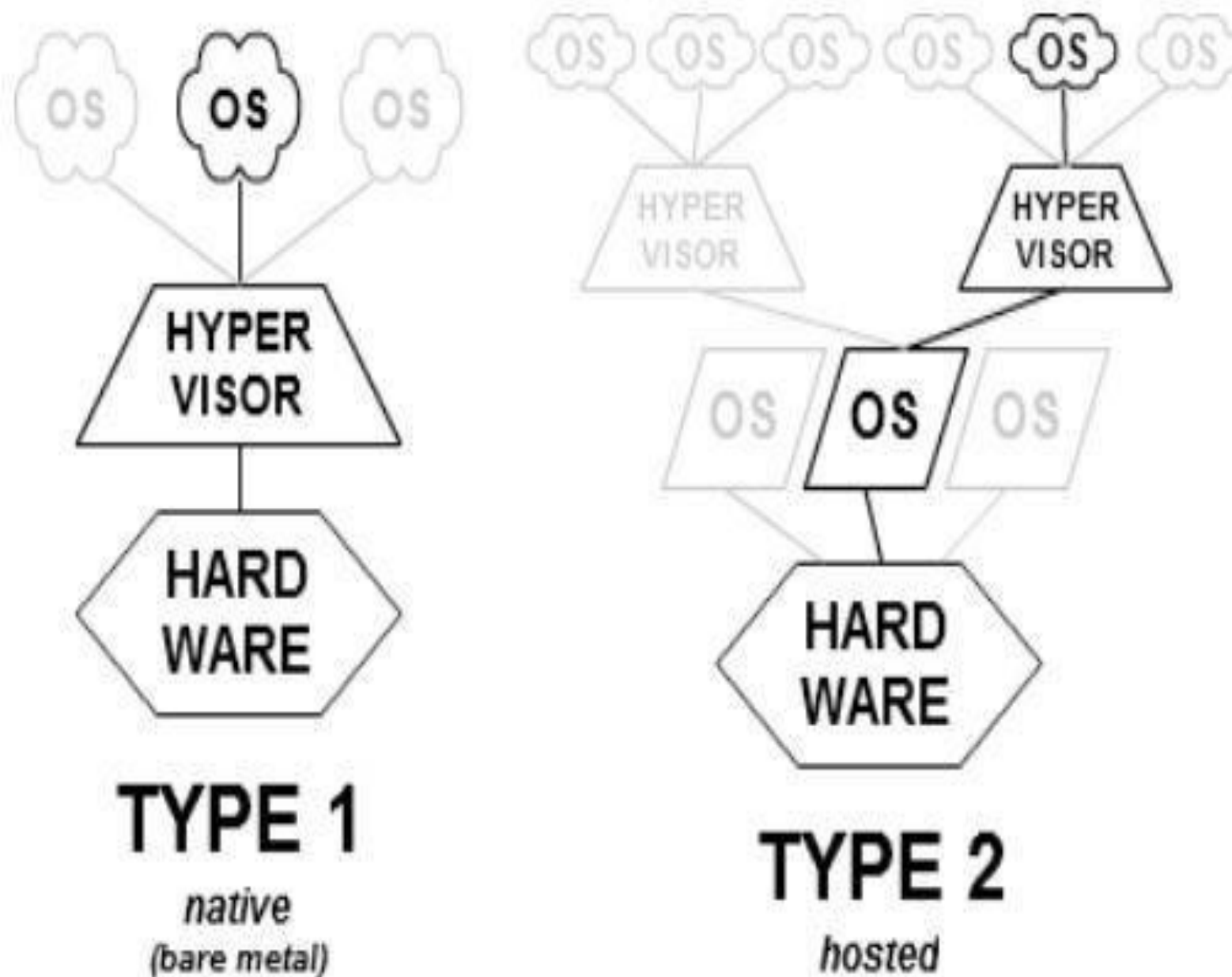


EXEMPLES D'HYPERVERSEUR TYPE 2

- Quelques exemples d'Hyperviseur type 2:
 - ✓ Vmware Workstation (Player et Pro)
 - ✓ Oracle Virtual Box
 - ✓ Vmware Fusion
 - ✓ Hyperviseur Open Source QEMU
 - ✓ Produit Microsoft : Virtuel Pc et Virtuel Server



HYPERVERSOUR TYPE1 VS HYPERVERSOUR TYPE2



AVANTAGES DE LA VIRTUALISATION

- ❖ Réduire les coûts
- ❖ Réduire le nombre d'équipements matériels et la surface au sol
- ❖ Réduire les délais de mise à disposition de nouveaux serveurs
- ❖ Simplifier l'administration et la gestion
- ❖ Améliorer le niveau de service et la disponibilité des applications
- ❖ Simplifier la migration des applications sur de nouveaux serveurs

Cloud computing



INCONVENIENTS DE LA VIRTUALISATION

- ❑ Plusieurs environnements virtuels s'exécutent sur une unique machine physique, si cette machine tombe en panne, alors les services fournis par les environnements virtuels sont interrompus.
- ❑ Une dégradation des performances.
- ❑ Bien qu'elle soit implémentée sur des machines puissantes, la virtualisation peut réduire les performances des applications.
- ❑ Suivant le type de virtualisation envisagé, cette perte de performances peut ou non être significative.

Cloud Computing



NOTIONS ESSENTIELS

Système d'exploitation hôtes et invités:

- ❖ Le système d'exploitation a une main mise sur le matériel, c'est lui qui orchestre les accès à ce dernier.

Mais alors, comment cela se passe lorsque plusieurs systèmes d'exploitation tournent en parallèle, sur un même ordinateur.

Qui orchestre quoi?

- ❖ La plupart du temps c'est un système d'exploitation qui gère les accès matériels, on l'appelle l'**os hôte**. On l'appelle ainsi car il héberge les autres systèmes d'exploitation, et orchestre les accès au matériel demandés par ces derniers, que l'on appelle **os invités**.
- ❖ Cette hiérarchie permet de partager des ressources hardware entre plusieurs os



NOTIONS ESSENTIELS

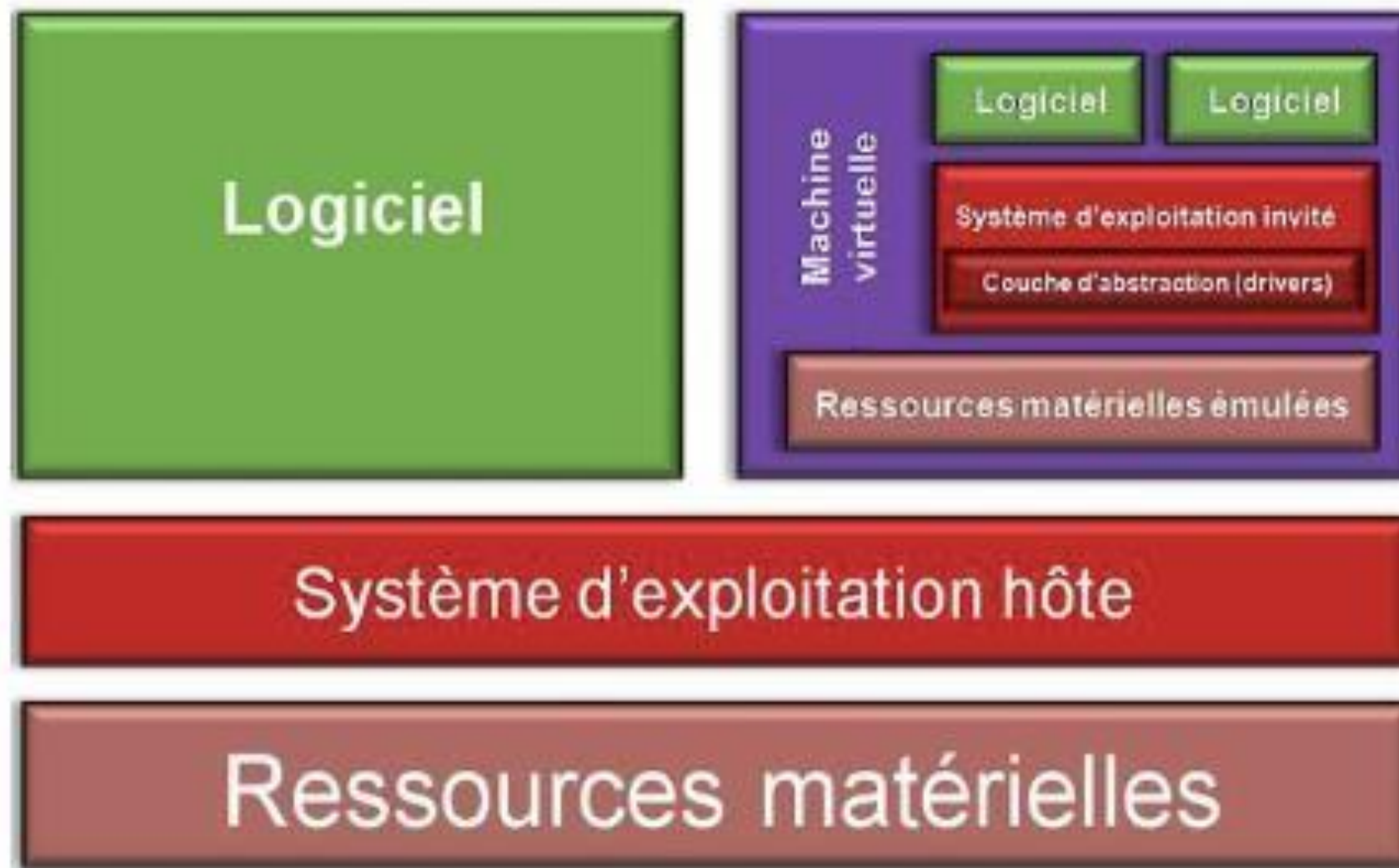
Machine virtuelle:

- ❖ Une machine virtuelle est un logiciel chargé d'émuler une machine physique.
- ❖ La machine virtuelle est une couche logicielle qui présente un ensemble d'instructions au système d'exploitation qu'elle héberge.
- ❖ Cet ensemble d'instructions permet au système de faire des accès hardware sur du matériel virtuel (matériel émule).
- ❖ La machine virtuelle traduit et redirige ensuite ces appels vers le système hôte afin qu'ils soient exécutés sur le matériel réel.



NOTIONS ESSENTIELS

Machine virtuelle:

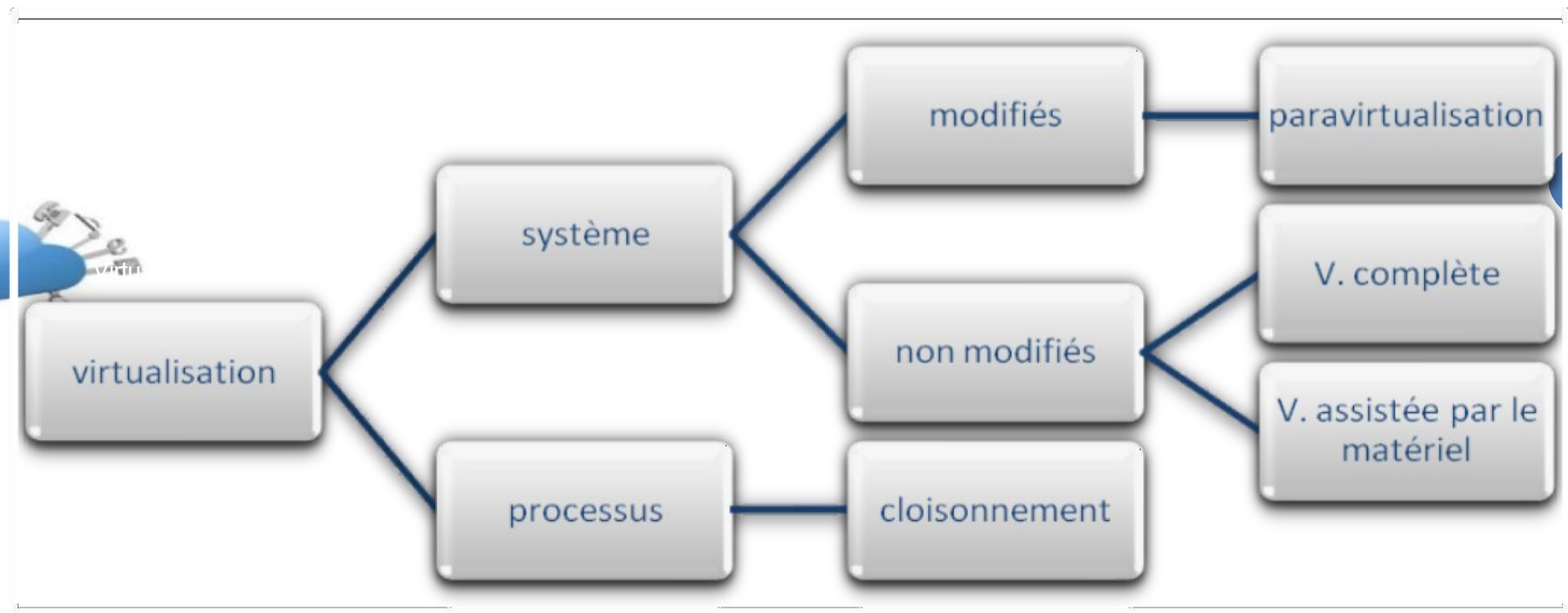


Cloud Computing

TYPES DE VIRTUALISATION

Les technologies les plus répandues sont :

- la virtualisation complète
- la paravirtualisation
- la virtualisation assistée par le matériel
- le cloisonnement (isolation)



TECHNIQUES DE LA VIRTUALISATION

- Isolation (cloisonnement)
 - Même noyau
 - Même OS
- Para-virtualisation
 - Noyau modifié ou drivers spécifiques
 - OS spécifique
- Virtualisation Complète
 - Système invité non modifié
 - N'importe quel OS



TECHNIQUES DE LA VIRTUALISATION

Par niveau d'abstraction croissant:

- **L'Isolation:** Consiste à mettre en place, sur un même noyau de système d'exploitation, une séparation forte entre différents contextes logiciels.
- **La paravirtualisation :** Présente aux systèmes d'exploitation une machine générique spéciale, qui demande donc des interfaces spéciales, intégrées aux systèmes invités sous la forme de drivers ou de modifications du noyau
- **La virtualisation complète, ou machine Virtuelle :** l'hyperviseur intercepte de manière transparente tous les appels que le système d'exploitation peut faire aux ressources matérielles, et supporte donc des système invités non-modifiés



TECHNIQUES DE LA VIRTUALISATION : ISOLATION

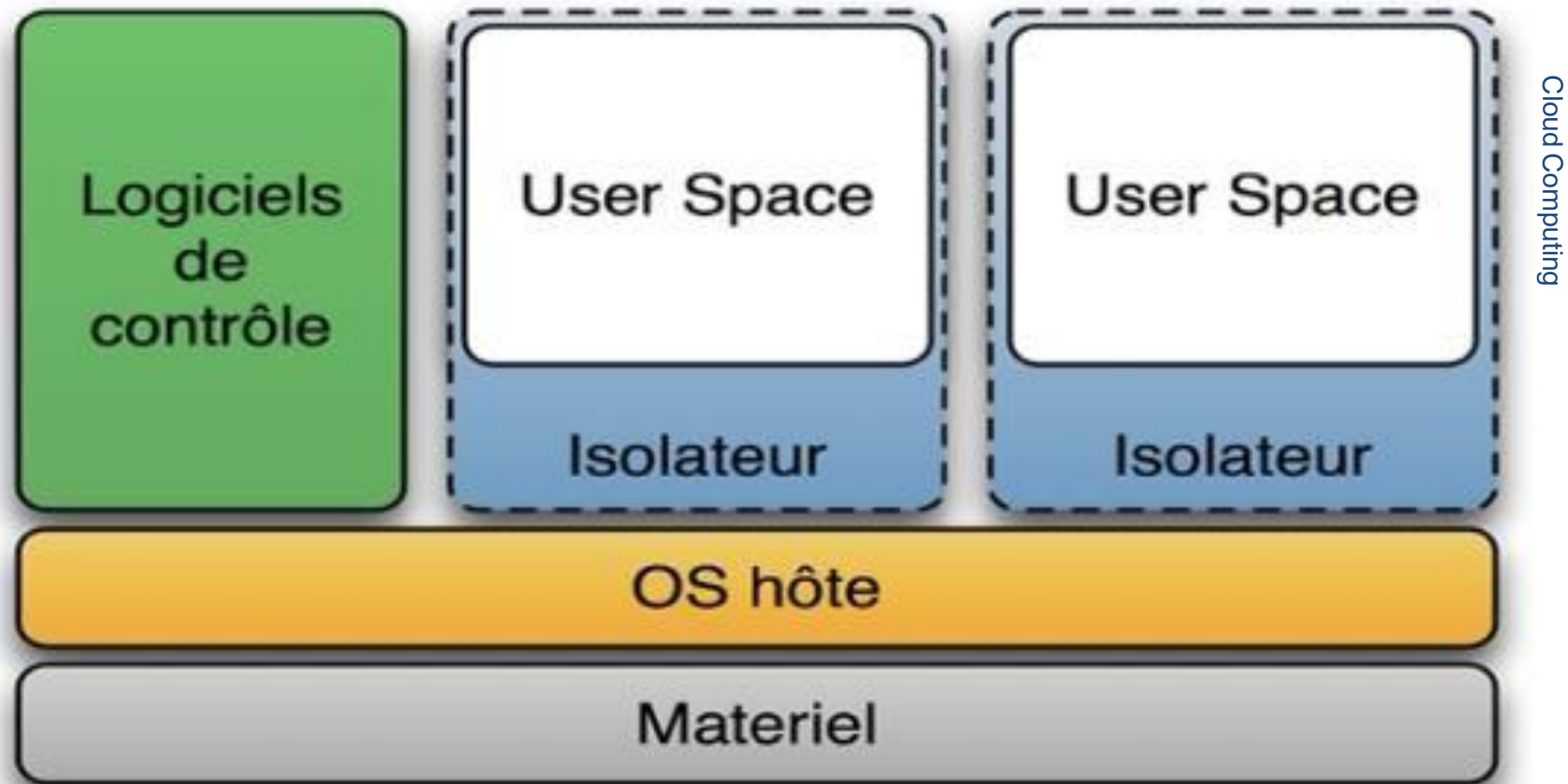
La technique d'isolation (cloisonnement) :

- Intervient au sein d'un même système d'exploitation.
- Sépare un système en plusieurs contextes ou environnements différents. Chacun d'entre eux est régi par l'OS hôte, mais les programmes de chaque contexte ne peuvent communiquer qu'avec les processus et les ressources associées à leur propre contexte.
- Partitionne un serveur en plusieurs dizaines de contextes, presque sans ralentissement et faire cohabiter les différentes systèmes d'exploitations sur le même noyau.

Cloud Computing



ARCHITECTURE D'UN ISOLATEUR



CARACTERISTIQUES D'UN ISOLATEUR

- **Avantages:**

- ✓ Une solution légère (Linux).
- ✓ Faible overhead

- **Inconvénients:**

- ✓ Noyau unique => robustesse (plantage du noyau)



EXEMPLES D'ISOLATEURS

- LXC est une solution de virtualisation de type un isolateur.
- Cette technique permet la virtualisation par conteneur au niveau du noyau.
- L'isolateur tire avantage sous 'Unix' et 'Linux' de partager le noyau avec d'autres processus du système.
- Cette virtualisation a noyau partagé utilise une fonctionnalité nommée 'chroot'.
- Cette fonctionnalité modifie le système de fichier racine d'un processus pour l'isoler de manière à fournir une certaine sécurité.



EXEMPLES D'ISOLATEURS

- Chroot (changement de racine)
- BSD Jail
- Linux Vserver
- OpenVZ (plus mature et disposant du plus grand nombre de fonctionnalités.)
- Zones Solaris
- LXC
- Docker



TECHNIQUES DE LA VIRTUALISATION : PARAVIRTUALISATION

- Si les systèmes d'exploitations invités fonctionnent en ayant « conscience » d'être virtualisés et sont optimisés pour ce fait, on parle alors de para-virtualisation.
- Présente au système d'exploitation une machine générique spéciale, qui nécessite des interfaces spéciales intégrées aux systèmes invités, sous la forme de drivers.
- Le cœur de la paravirtualisation est un hyperviseur fonctionnant au plus près du matériel, et fournissant une interface qui permet à plusieurs systèmes hôtes d'accéder de manière concurrente aux ressources.
- L'OS hôte doit être modifié ainsi que les OS appelés à s'exécuter sur l'environnements virtuels.



TECHNIQUES DE LA VIRTUALISATION : PARAVIRTUALISATION

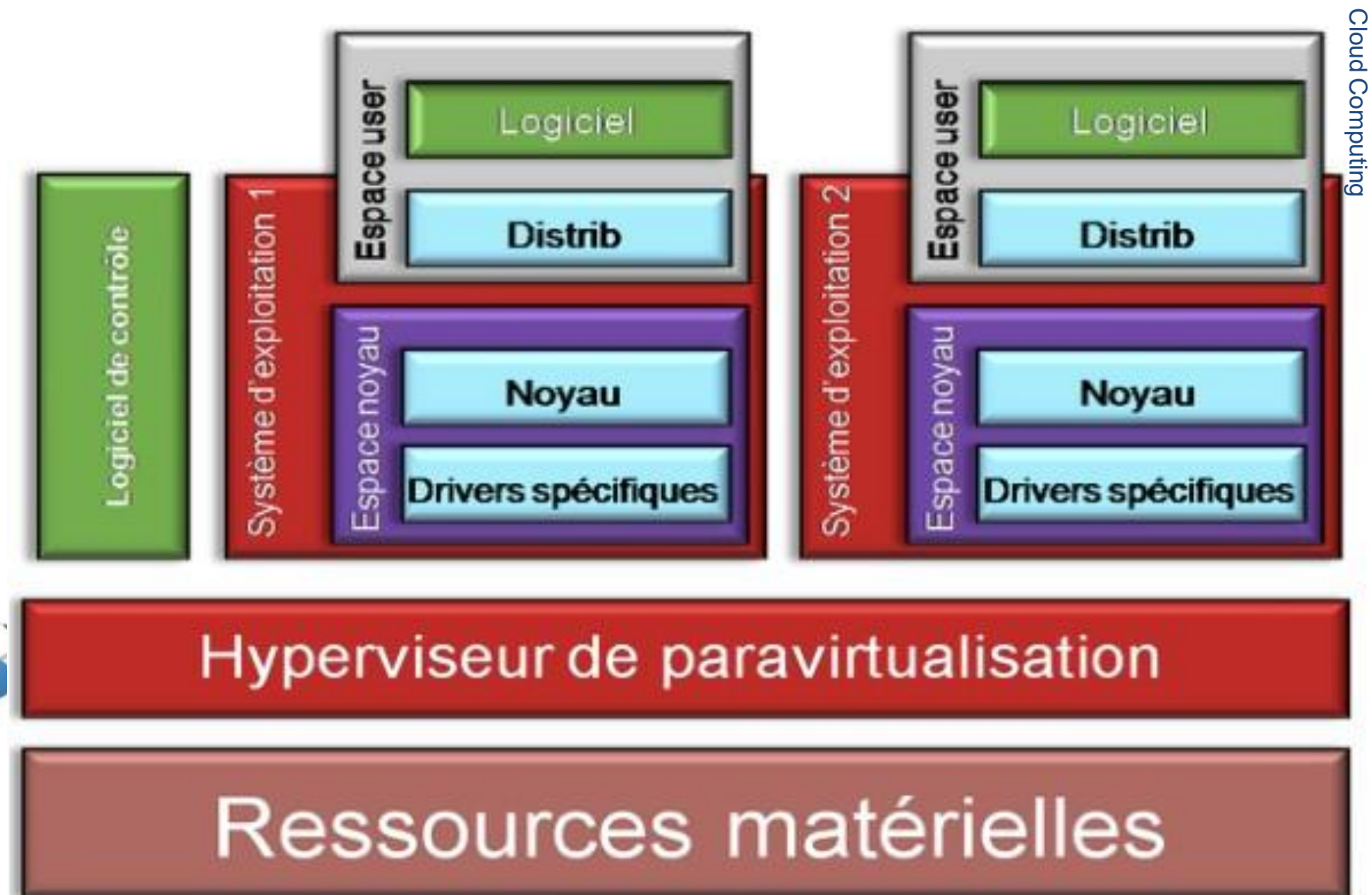
- Contrairement à l'isolation, plusieurs OS de familles différentes peuvent fonctionner sur un même serveur physique. Il est ainsi possible de faire fonctionner Linux, NetWare, Solaris (et d'autres) simultanément sur une même machine.
- Chaque OS aura alors accès à ses propres périphériques de stockage, sa propre mémoire, ses propres interfaces réseau, ses propres processeurs, chaque ressource matérielle virtualisée étant partagée avec les autres environnements.

Cloud Computing

- La nécessité de petites modifications au système d'exploitation invité exclut le support de systèmes fermés.

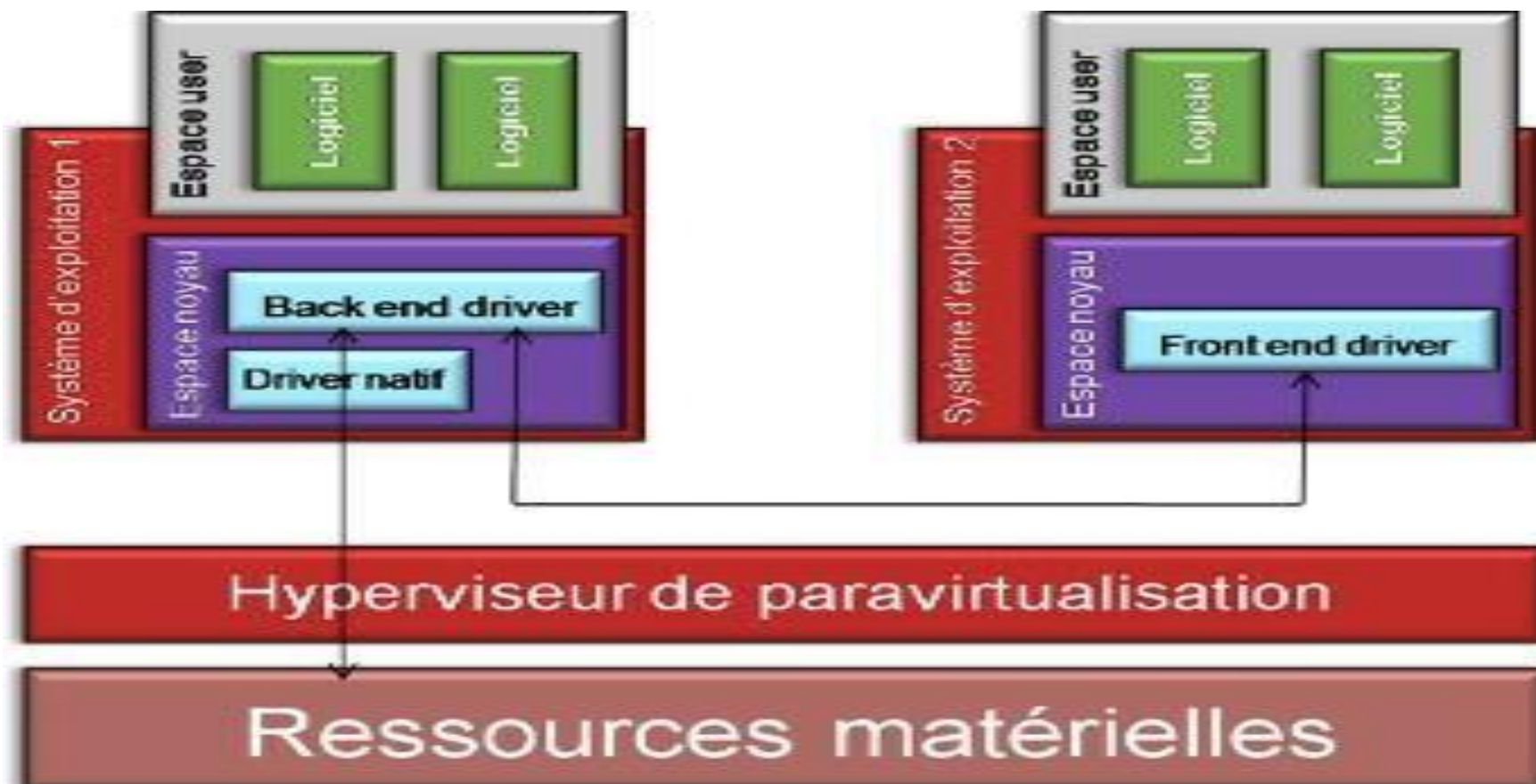


ARCHITECTURE DE PARA-VIRTUALISATION



PARAVIRTUALISATION: MECANISME DES APPELS SYSTEMES

- Le contrôle d'un ou plusieurs matériel(s) est donné à un des OS virtualisé (celui qui contient le driver backend), ici le système d'exploitation 1.
- Une fois cela compris, il sera simple d'imaginer que l'OS 2, qui souhaite accéder au hardware, devra passer par son driver front end qui redirigera les appels système vers l'OS 1.
- L'inconvénient de cette technique est donc la dépendance d'un OS virtualisé vis à vis d'un autre qui se crée par ce mécanisme de driver.
- En effet si l'OS 1 tombe en panne, l'OS 2 ne pourra plus accéder au matériel.



EXEMPLES DE PARA-VIRTUALISATION

- Les quatre solutions gratuites, **Microsoft Hyper-V Server 2012, VMWare vSphere Hypervisor 5.1.0, Citrix XenServer 6.1**
- **Proxmox VE 2.2**, font justement partie des hyperviseurs capables de prendre en charge la paravirtualisation, sous certaines conditions.



TECHNIQUES DE LA VIRTUALISATION : VIRTUALISATION COMPLETE

- La virtualisation complète, c'est un système d'exploitation qui exécute un logiciel nommé hyperviseur.
- L'hyperviseur va permettre l'exécution de plusieurs machines virtuelles sur la machine physique. Il gère les accès mémoire, l'allocation du CPU et toutes les ressources nécessaires aux machines virtuelles.
- L'hyperviseur gère l'ensemble des requêtes des machines virtuelles ce qui permet aux machines virtuelles de fonctionner sans aucune modification de leur noyau.
- L'ensemble des systèmes d'exploitation virtualisés s'exécutant sur un unique ordinateur, peuvent fonctionner de manière totalement indépendante les uns des autres et être vu comme des ordinateurs à part entière sur un réseau.
- **Les machines virtuelles ne savent pas qu'elles s'exécutent de manière virtuelle.**



TECHNIQUES DE LA VIRTUALISATION : VIRTUALISATION COMPLETE

Virtualisation complète :

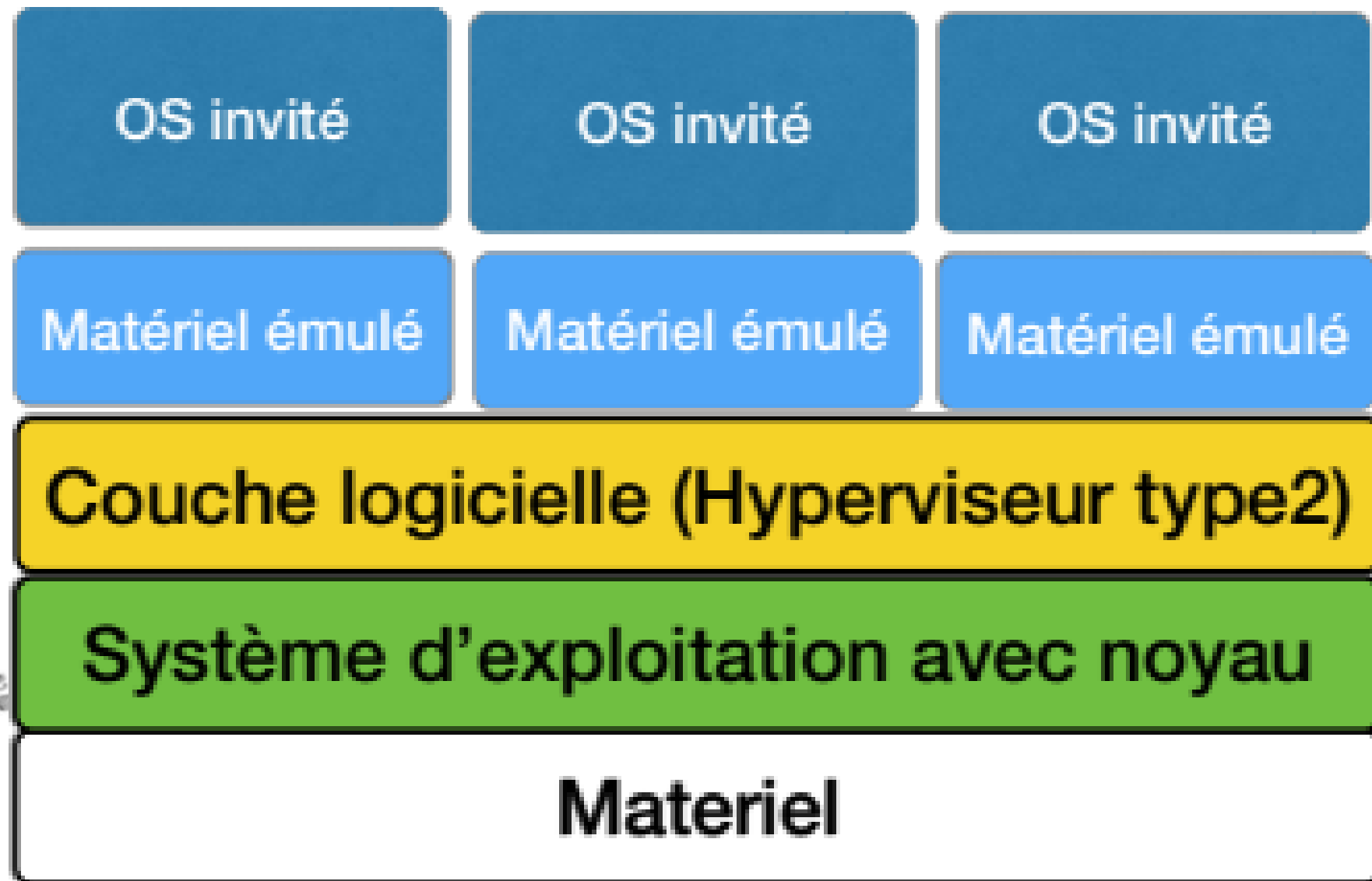
- l'hyperviseur se chargeant de créer un environnement virtuel complet en **simulant du « faux » matériel**.
- Le système d'exploitation invité n'aura alors accès qu'à ces ressources simulées, et non aux ressources matérielles réelles.

Il faut faire appel à l'**émulation** :

- l'hyperviseur crée alors un environnement virtuel complet, en allant jusqu'à **simuler un microprocesseur** qui peut alors avoir une architecture matérielle différente de celle du CPU hôte.
- Le principal inconvénient de ce type de solution est alors le niveau de performances, souvent médiocre



ARCHITECTURE DE LA VIRTUALISATION COMPLETE



LES SOLUTIONS DE LA VIRTUALISATION COMPLETE

- Vmware Workstation Pro
- VirtualBox, solution libre et gratuite comportant cependant des Additions propriétaires fournis par Oracle.



LA VIRTUALISATION ASSISTEE PAR LE MATERIEL

- La virtualisation de certains système d'exploitation nécessitent **la virtualisation matérielle VT-x/AMD- v** (message d'erreur fréquent sous VIRTUALBOX).
- Deux conditions obligatoires :
 - **avoir un processeur qui le permette**
=> obtenir caractéristiques du processeur via gestionnaire de périphériques
=> vérifier la compatibilité du processeur avec la virtualisation VT-x/AMD-v
 - **la virtualisation doit être activée dans le Bios**
- la plupart des systèmes d'exploitation permettent la virtualisation : Windows 7 /XP /Linux /Unix /Mac...

